

キューブ型三次元倒立振り子

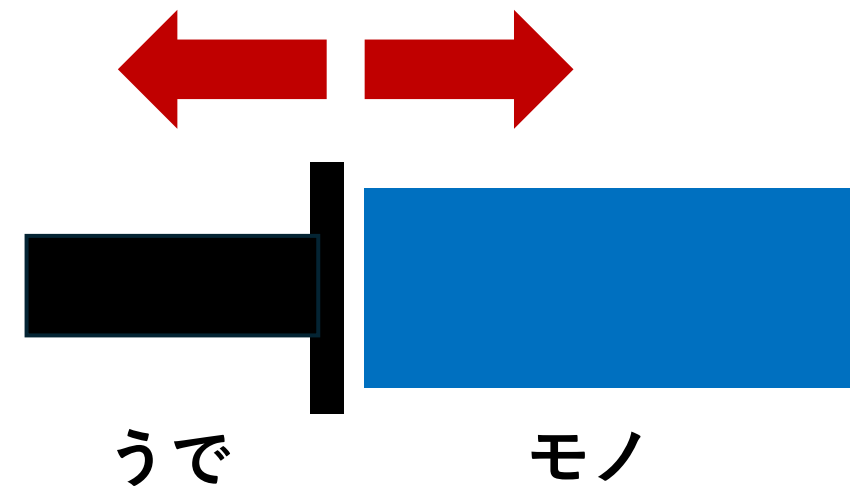
製作者：中村侑矢

1. キューブがうごくしくみ

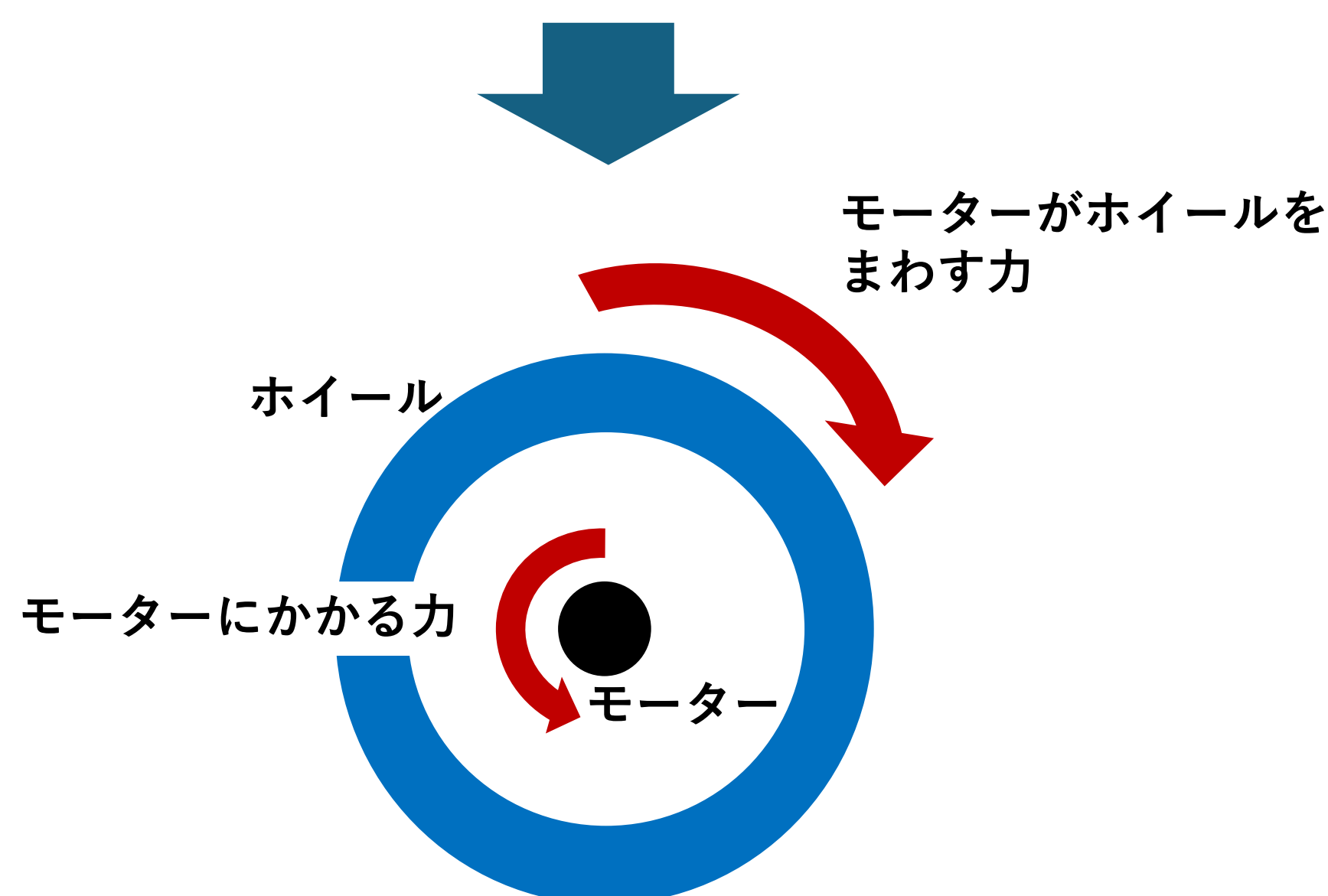
キューブをうごかすには力がひつよう。では、どうやって力を生み出しているのか？

➤ 作用・反作用の法則 (さようはんさようのほうそく)

うでにかかる力 うでがモノをおす力



うでがモノをおすとき、うではモノから力をうける。

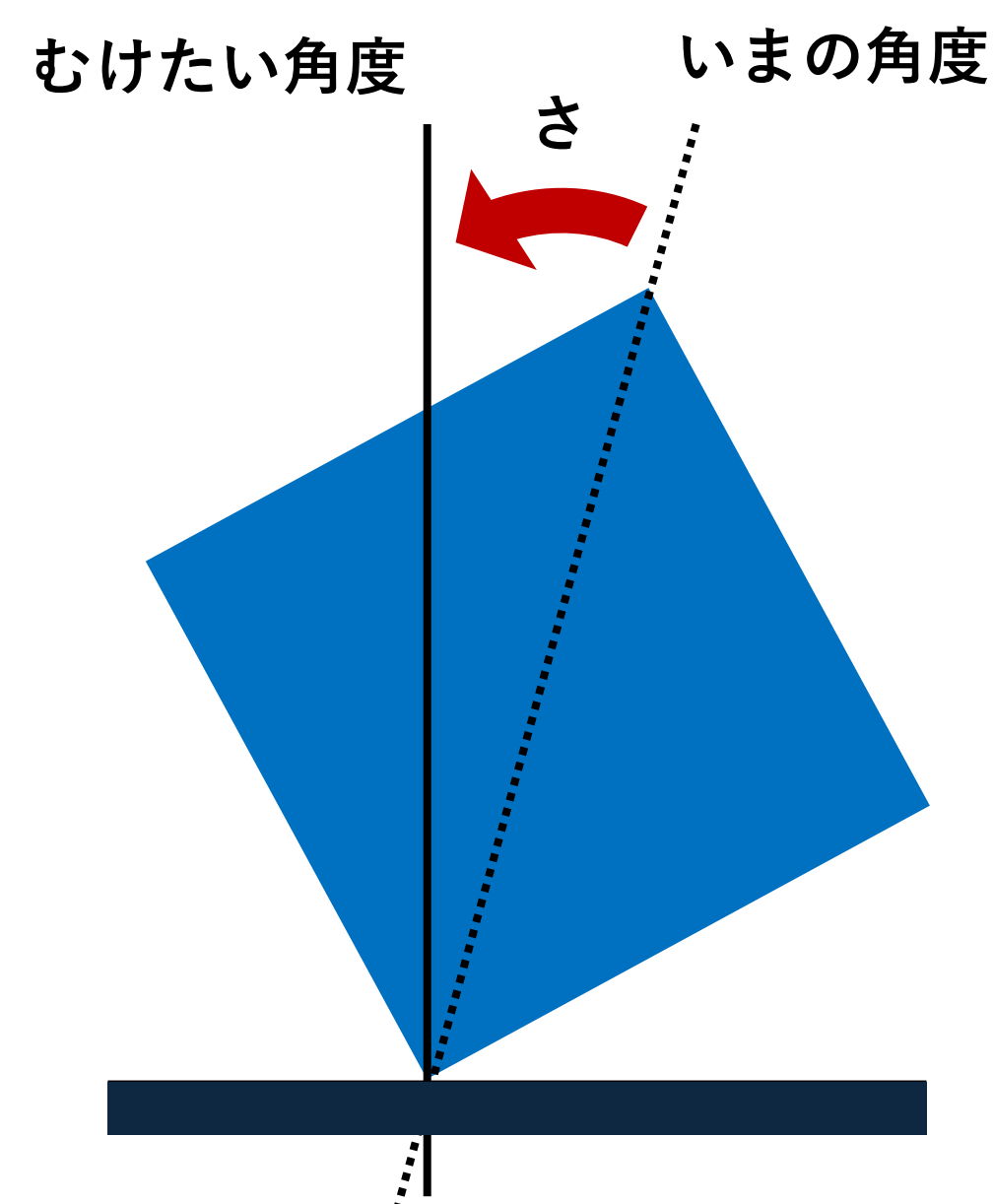


モーターがホイールをまわすとき、モーターはぎゃく向きに力をうける。モーターをキューブにこていすれば、この力をつかってキューブがうごく。

2. キューブが立ちつづけるしくみ

モーターがホイールをまわせば、ぎゃく向きに力のはっせいする。しかし、向きたい角度になったしゅん間に力をなくしても、慣性（かんせい）によってすぐにはとまらない。では、どうやって力をちょうせつする？

➤ PD制御（せいぎょ）



• Pせいぎょ
角度のさが大きいほどモーターの力を大きくする。

• Dせいぎょ
キューブのうごきが早いほど、ぎゃくむきにモーターの力を大きくする（ブレーキのやくわり）。これがないとしんどうしてしまう。

この2つをくみ合わせてモーターにひつような力をきめる。

補足

運動と力の方向について

作用・反作用の法則の図を見ると、まるで矢印が運動の方向＝速度を示しているように見えるが、正しくは速度の変化であり、加速度の向きである（回転運動のときには角加速度）。そのため、ホイールが右回転していても、減速していれば、ホイールには左方向のトルクが作用しており、モーターには右方向のトルクが作用する。

キューブが動く仕組みがわかりにくかった方は、飛んできたボールをバットで打ち返す場面を想像してほしい。バットでボールを打つと、ボールを打った反動がバッターの腕に伝わる。バッターがその力で押し返されるのと同じように、このキューブも力を受けて転がるのである。（バッターが転がらないのはバッターの体重のわりに受ける力が小さい、腕が力を吸収するため）

制御方法について

2. キューブが立ちつづけるしくみでは角度のPD制御のみに言及したが、実際にはホイールの回転速度もゲインをかけてフィードバックし、PWMを計算している。角度の取得には、加速度&ジャイロセンサ（MPU-6050）を使用し、相補フィルタで角度を推定した。また、当初は角度のI制御も行っていたが、ホイールの回転が暴れやすいためやめた。

ちなみに、私はホイールの回転速度のフィードバックの意味が理解できなかったため、わかる方がいらっしゃれば教えていただきたい。

各ゲインの決定方法について

今回各ゲインは試行錯誤で決定したが、最適なゲインを理論的に求める方法は存在する（らしい...）。気になった方は、“The Cubli: Modeling and Nonlinear Attitude Control Utilizing Quaternions”を参照してほしい。なお、私は各パーツの慣性モーメントからLQRでゲインを計算、実装することも考えたが、それよりも先に試行錯誤でそこそこ倒立を維持できるゲインを発見してしまった。

苦労したこと

試作機を作ったときのゲイン探索が最も心理的につらかった。ハード的に倒立が可能なのかわからない状況で今自分は全く無駄なことをしているのではないかと疑念と焦燥感を感じながらソフトをいじっていた。ブレーキ機構の検証にも手間取った。回転方向とブレーキのかけ方に関係があることに気が付くまでに時間がかかりすぎた。

クイズ

この法則、機構は何に役立てられているでしょう？
ヒント：宇宙

参考

[電子工作] リアクションホイールへの道 - HomeMadeGarbage
<https://homemadegarbage.com/tag/raod-reactionwheel>